

1 Descrizione del sistema

Il sistema è composto da un carrello oscillante, al cui centro è saldata l'estremità superiore di un doppio pendolo. Il doppio pendolo è a sua volta un sottosistema composto da due aste, collegate in serie l'una all'altra. Il centro del carrello nell'istante iniziale è posizionato nell'origine del piano cartesiano scelto come riferimento. Ogni asta ha la sua lunghezza l_i e massa trascurabile. All'estremità di ognuna di queste vi è una massa, rispettivamente m_i . Sia infine θ_i l'angolo fra l'asse verticale e l' i -esima asta del pendolo.

immagine

2 Calcolo Lagrangiana

L'evoluzione temporale del sistema verrà indagata attraverso il calcolo della Lagrangiana e la sua derivazione. In particolare si avranno, nel caso del doppio pendolo, 2 gradi di libertà dettati dagli angoli θ_1 e θ_2 , e quindi il problema si ridurrà alla risoluzione di un sistema in due equazioni di Eulero-Lagrange.

2.1 Posizioni e velocità cartesiane

Per arrivare a definire la Lagrangiana necessitiamo dell'energia cinetica T e dell'energia potenziale U del sistema. Ricaviamo quindi posizioni e velocità cartesiane delle masse, a partire dagli angoli θ_1 e θ_2 .

Partendo dalla prima massa, possiamo esprimere la sua posizione in coordinate cartesiane (x_1, y_1) così:

$$x_1 = x_0 + l_1 \sin(\theta_1) \quad y_1 = -l_1 \cos(\theta_1)$$

Ponendo come x_0 l'ascissa del centro del carrello, che si sposta con legge oraria costante pari a:

$$x_0 = A \sin(\omega t)$$

È interessante notare come esclusivamente la componente orizzontale è influenzata dalla forzatura in ingresso.

Proseguendo con la seconda massa, la sua posizione sarà descritta da:

$$x_2 = x_0 + l_1 \sin(\theta_1) + l_2 \sin(\theta_2) \quad y_2 = -l_1 \cos(\theta_1) - l_2 \cos(\theta_2)$$

(Nota: Ho fatto i calcoli anche per N-dimensioni, nel caso si volesse ampliare, però evito di scrivervi perché è uno sbatti)

Deriviamo ora per ottenere le velocità:

$$\dot{x}_n = A\omega \cos(\omega t) + \sum_{i=1}^n l_i \dot{\theta}_i \cos(\theta_i) \quad \dot{y}_n = \sum_{i=1}^n l_i \dot{\theta}_i \sin(\theta_i) \quad n \in [1, 2]$$

2.2 Calcolo energia cinetica

Calcoliamo ora l'energia cinetica del sistema. Consideriamo prima il contributo di una singola asta:

$$T_i = \frac{m_i}{2} (\dot{x}_i^2 + \dot{y}_i^2)$$

Calcoliamoci separatamente $\dot{x}_i^2$ e $\dot{y}_i^2$. Sapendo che

$$\left(\sum_{k=1}^n a_k\right)^2 = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_i a_j$$

possiamo scrivere (con $n \in [1, 2]$):

$$\dot{y}_n^2 = \left(\sum_{i=1}^n l_i \dot{\theta}_i \sin(\theta_i)\right)^2 = \sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^n l_k l_j \dot{\theta}_k \dot{\theta}_j \sin(\theta_k) \sin(\theta_j)$$

$$\begin{aligned} \dot{x}_n^2 &= \left(A\omega \cos(\omega t) + \sum_{i=1}^n l_i \dot{\theta}_i \cos(\theta_i)\right)^2 = \\ &= A^2 \omega^2 \cos^2(\omega t) + 2A\omega \cos(\omega t) \sum_{i=1}^n l_i \dot{\theta}_i \cos(\theta_i) + \sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^n l_k l_j \dot{\theta}_k \dot{\theta}_j \cos(\theta_k) \cos(\theta_j) \end{aligned}$$

Sostituiamo 1 e 2 ad n, per ottenere T_1 e T_2 , e quindi l'energia cinetica totale pari a:

$$\begin{aligned} T &= T_1 + T_2 = \\ &= \frac{M_{tot}}{2} (A^2 \omega^2 \cos^2(\omega t) + 2A\omega \cos(\omega t) l_1 \dot{\theta}_1 \cos(\theta_1) + l_1^2 \dot{\theta}_1^2) + \\ &+ \frac{m_2}{2} (l_2^2 \dot{\theta}_2^2 + 2A\omega \cos(\omega t) l_2 \dot{\theta}_2 \cos(\theta_2) + 2l_1 l_2 \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 \cos(\theta_1 - \theta_2)) \end{aligned}$$

Con $M_{tot} = m_1 + m_2$.

2.3 Calcolo energia potenziale

Ricaviamo l'energia potenziale U.

$$U = U_1 + U_2 = m_1 g y_1 + m_2 g y_2 = -M_{tot} g l_1 \cos(\theta_1) - m_2 g l_2 \cos(\theta_2)$$

2.4 Lagrangiana

A questo punto possiamo esplicitare la Lagrangiana:

$$L = T - U =$$

$$= \frac{M_{tot}}{2}(A^2\omega^2\cos^2(\omega t) + 2A\omega\cos(\omega t)l_1\dot{\theta}_1\cos(\theta_1) + l_1^2\dot{\theta}_1^2 + 2gl_1\cos(\theta_1)) +$$

$$+ \frac{m_2}{2}(l_2^2\dot{\theta}_2^2 + 2A\omega\cos(\omega t)l_2\dot{\theta}_2\cos(\theta_2) + 2l_1l_2\dot{\theta}_1\dot{\theta}_2\cos(\theta_1 - \theta_2) + 2gl_2\cos(\theta_2))$$

3 Derivazione Lagrangiana

Dalle equazioni di Eulero-Lagrange sappiamo che:

$$\begin{cases} \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}_1} - \frac{\partial L}{\partial \theta_1} = 0 \\ \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}_2} - \frac{\partial L}{\partial \theta_2} = 0 \end{cases}$$

Procediamo calcolando le derivate parziali, partendo dalla prima equazione:

$$\frac{\partial L}{\partial \theta_1} = -M_{tot}(A\omega\cos(\omega t)l_1\dot{\theta}_1\sin(\theta_1) + gl_1\sin(\theta_1)) - m_2(l_1l_2\dot{\theta}_1\dot{\theta}_2\sin(\theta_1 - \theta_2))$$

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}_1} = M_{tot}(l_1^2\dot{\theta}_1 + A\omega\cos(\omega t)l_1\cos(\theta_1)) + m_2(l_1l_2\dot{\theta}_2\cos(\theta_1 - \theta_2))$$

A questo punto deriviamo nel tempo:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}_1} = M_{tot}(l_1^2\ddot{\theta}_1 - A\omega\sin(\omega t)l_1\dot{\theta}_1\sin(\theta_1) - A\omega^2\sin(\omega t)l_1\cos(\theta_1)) +$$

$$+ m_2(l_1l_2\ddot{\theta}_2\cos(\theta_1 - \theta_2) - l_1l_2\dot{\theta}_2(\dot{\theta}_1 - \dot{\theta}_2)\sin(\theta_1 - \theta_2))$$

Continuando con la seconda equazione:

$$\frac{\partial L}{\partial \theta_2} = m_2(l_1l_2\dot{\theta}_1\dot{\theta}_2\sin(\theta_1 - \theta_2) - A\omega\cos(\omega t)l_2\dot{\theta}_2\sin(\theta_2) - gl_2\sin(\theta_2))$$

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}_2} = m_2(l_2^2\dot{\theta}_2 + A\omega\cos(\omega t)l_2\cos(\theta_2) + l_1l_2\dot{\theta}_1\cos(\theta_1 - \theta_2))$$

A questo punto deriviamo nel tempo:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}_2} = m_2(l_2^2\ddot{\theta}_2 - A\omega^2\sin(\omega t)l_2\cos(\theta_2) - A\omega\cos(\omega t)l_2\dot{\theta}_2\sin(\theta_2) +$$

$$+ l_1l_2\ddot{\theta}_1\cos(\theta_1 - \theta_2) - l_1l_2\dot{\theta}_1(\dot{\theta}_1 - \dot{\theta}_2)\sin(\theta_1 - \theta_2))$$

Uniamo quindi tutto e riscriviamo il sistema:

$$\begin{cases} M_{tot}(l_1^2\ddot{\theta}_1 - A\omega^2\sin(\omega t)l_1\cos(\theta_1) + gl_1\sin(\theta_1)) + m_2(l_1l_2\ddot{\theta}_2\cos(\theta_1 - \theta_2) + l_1l_2\dot{\theta}_2^2\sin(\theta_1 - \theta_2)) = 0 \\ l_2^2\ddot{\theta}_2 - A\omega^2\sin(\omega t)l_2\cos(\theta_2) + l_1l_2\ddot{\theta}_1\cos(\theta_1 - \theta_2) - l_1l_2\dot{\theta}_1^2\sin(\theta_1 - \theta_2) = 0 \end{cases}$$